

## Trabalho 01 - Classificação no Brasileirão

### Objetivos

O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade do aluno de:

- Projetar tipos de dados
- Especificar funções
- Implementar funções recursivas
- Utilizar o paradigma funcional e a linguagem estudada

### Instruções

O trabalho é em equipe de até duas pessoas e deve ser entregue no classroom até às 23 horas e 59 minutos do dia 06/12/2024.

Cada aluno deve agendar a data da entrevista em uma planilha que será disponibilizada posteriormente.

Trabalhos que não tenham sido feitos pela equipe em sua totalidade serão zerados. O chatgpt e ferramentas a fins não podem fazer parte de nenhum equipe!

### Descrição

No Campeonato Brasileiro de Futebol, também chamado de Brasileirão, diversos times disputam o título de melhor time do Brasil.

Os times jogam todos contra todos em dois turnos, ida e volta, e vão acumulando pontos. Cada vitória gera três pontos, cada empate um ponto e a derrota não gera pontos. A classificação é feita de acordo com o desempenho dos times. O desempenho é determinado pelo número de pontos, e em caso de empate, então, os seguintes critérios são utilizados: número de vitórias, saldo de gols (número de gols feito menos o número de gols sofridos) e ordem alfabética (Sim, é injusto! Mas essa é uma simplificação...).

**Projete uma função** que receba como entrada uma lista de strings que descreve os resultados dos jogos e produza uma lista de strings com a classificação dos times.

Cada string da lista de entrada tem o resultado de um jogo escrito da forma “Anfitrião Gols Visitante Gols” (os nomes dos times anfitrião e visitante não têm espaço). Por exemplo, a linha “Sao-Paulo 3 Flamengo 1”, descreve o jogo em que o Sao-Paulo era anfitrião e marcou 3 gols e o Flamengo era visitante e marcou 1 gol.

Supondo que a lista de entrada (cada linha é uma string da lista) seja

```
Sao-Paulo 1 Atletico-MG 2  
Flamengo 2 Palmeiras 1  
Palmeiras 0 Sao-Paulo 0  
Atletico-MG 1 Flamengo 2
```

O seu programa deve produzir a seguinte lista de strings (uma string por linha)

```
Flamengo 6 2 2  
Atletico-MG 3 1 0  
Palmeiras 1 0 -1  
Sao-Paulo 1 0 -1
```

## Requisitos

O programa deve

- 1) Tratar entradas inválidas, como valores não numéricos ou negativos para os gols, falta de algum dado, etc;
- 2) Funcionar de forma genérica para qualquer quantidade de resultados e para quaisquer times que apareçam nos resultados.

O programa não deve

- 1) Falhar;
- 2) Utilizar funções de alta ordem.

## Desenvolvimento

O uso de lista de strings na entrada e saída da função principal permite que o programa seja alterado facilmente no futuro para funcionar com a leitura e escrita de arquivos.

Internamente o seu programa deve trabalhar com estruturas, ele não deve trabalhar com strings nem para o resultado e nem para o desempenho. Dessa forma, a primeira coisa que seu programa deve fazer é transformar a lista de strings de entrada em uma lista de resultados e a última coisa deve ser transformar a classificação em uma lista de strings.

Resolver este problema “de uma” vez é complicado, então você deve decompô-lo em subproblemas menores e desenvolver um plano (sequência de etapas) de resolução dos subproblemas.

A seguir eu sugiro um plano de resolução, você pode usar esse plano ou criar o seu próprio.

- Descobrir os nomes dos times;
- Calcular os pontos, número de vitórias e saldo de gols de um time por vez;
- Classificar os times de acordo com o desempenho de cada um.

Para classificar os times você pode adaptar a função que faz a ordenação por inserção, que está no material, ou implementar outro método de ordenação.